

บทที่ 10

บทวิจารณ์และสรุป

จากการทดลองใช้งาน กริดเซอร์วิสบนระบบกริดที่สร้างขึ้น ทำให้สังเกตได้ว่าระบบกริดเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นมากในแง่ของการเป็น distributed system คือสามารถกระจายงานไปในหลายๆ เครื่องได้โดยไม่จำกัดการกระจายงานว่าจะต้องใช้กี่เครื่อง และยังสามารถลดเวลาของการคำนวณตามจำนวนเครื่องที่สามารถเรียกใช้เซอร์วิสได้ โดยที่เมื่อมีเครื่องที่สามารถรับงานย่อยไปใช้ประมวลผลหลายๆเครื่อง จะทำให้ใช้เวลาในการคำนวณโดยรวมน้อยลง และเครื่องที่รับงานไปช่วยประมวลผลก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

10.1 สรุปผลการทดลอง

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ดังนี้

- การใช้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องร่วมกันคำนวณ จะทำให้ความเร็วโดยรวมเร็วกว่าการประมวลผลในเครื่องเดียว โดยอาศัยวิธีการแบ่งงานออกเป็นงานย่อยแล้วกระจายไปยังเครื่องอื่นให้ช่วยกันประมวลผล
- การใช้งานกับการคำนวณใหญ่ๆ จะเห็นผลลัพธ์จากการใช้งานระบบกริดได้ชัดเจนกว่า เช่น การคำนวณเมตริกขนาด 320×320 จะเห็นความแตกต่างระหว่างการคำนวณบนเครื่องเดียวกับการกระจายไปหลายๆเครื่อง ได้ชัดเจนกว่าการคำนวณเมตริกขนาด 10×10
- การเพิ่มจำนวน thread ทำให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของงานด้วย โดยถ้าขนาดของงานเล็กถึงแม้ว่าจะใช้จำนวน thread มากก็ไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

10.2 ข้อจำกัดของการใช้งานระบบ

- การแบ่งงานที่ย่อยเกินไป จะทำให้เสียโอเวอร์เฮดในการส่งข้อมูลมาก ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการคำนวณที่มีรายละเอียดน้อย
- หากงานย่อยแต่ละงานไม่เกี่ยวข้องกันหรือไม่ต้องรอผลลัพธ์ของกันและกันจะทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของการใช้งานระบบมีมากขึ้น
- เวลาที่ใช้ในการคำนวณแต่ละงานอาจไม่คงที่ เนื่องจากความเร็วจะขึ้นอยู่กับความคับคั่งของการใช้งานเน็ตเวิร์คและโหลดของการใช้งานเครื่องที่เป็น service host
- หากมีการใช้งานเครื่องที่เป็น service host พร้อมกันด้วย จะทำให้ความเร็วในการคำนวณโดยรวมตกลง

- อาจมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ swap เนื่องจากการกระจายงานใช้การแบ่ง thread ซึ่งจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำชั่วคราวเยอะ หากมีการแบ่ง thread ที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหา stack overflow ได้
- การกระจายงานจะใช้หลักการของการเขียนโปรแกรมแบบขนานซึ่งยังไม่แพร่หลายนัก อาจเกิดปัญหาในการนำไปพัฒนาต่อได้

10.3 แนวทางในการพัฒนาต่อ

- ทำการพัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแสดงความสามารถของกริดให้เห็นผลที่ชัดเจนขึ้น
- ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น
- พัฒนาในส่วนของอัลกอริทึมในการแตกงานให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน
- นำแอปพลิเคชันในด้านอื่นๆมาผสมผสานกับความสามารถในการประมวลผลของระบบกริด